

DCEX 0008 Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Resultado de Aprendizaje:

Aplica la axiomática de los números reales como cuerpo ordenado y completo, demostrando una actitud honesta y responsable, para la resolución de problemas contextualizados que involucren inecuaciones.

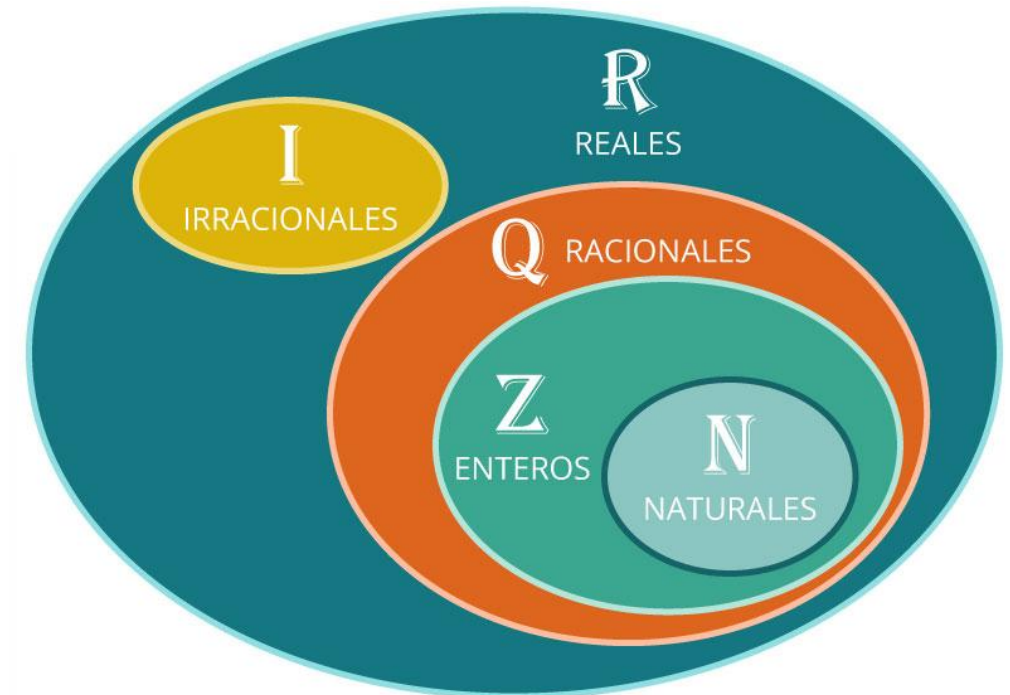
SEDE DE LA
PATAGONIA

Unidad 1: Números Reales

- Axiomas de cuerpo y orden en los números reales.
(Ecuaciones)
- Desigualdades, Intervalos en forma gráfica y simbólica.
(inecuaciones)
- Inecuaciones lineales, cuadráticas y racionales.
- Propiedades del valor absoluto e inecuaciones con valor absoluto.

Conjuntos Numéricos

En general, los conjuntos numéricos son una manera de ordenar los números, de tal manera que se puedan estudiar de forma parcelada el origen y características de cada uno.



Conjunto de números Naturales $\mathbb{N}$

- En un inicio, el ser humano con el afán de mejorar la manera en la que se comunicaba empezó a “contar” cosas...
- Tengo 3 manzanas
- Tengo 2 pies, 2 manos, un par de ojos, etc...



Y así.... Después de mucho tiempo, se crearon los números naturales

$\mathbb{N}$
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ∞

Pero al poco tiempo, y con los avances tecnológicos se dio cuenta que estos números, si bien, servían para representar cantidades, no servían para representar “magnitudes”.

Por ejemplo, el agua se convierte en hielo a los 0°C , ¿Qué pasa debajo de esa temperatura?

Sustancias como el Bromo se solidifican 7° bajo 0, el Helio 272° bajo este punto.



Conjunto de números Enteros $\mathbb{Z}$

Así es como se dio origen a los números ENTEROS

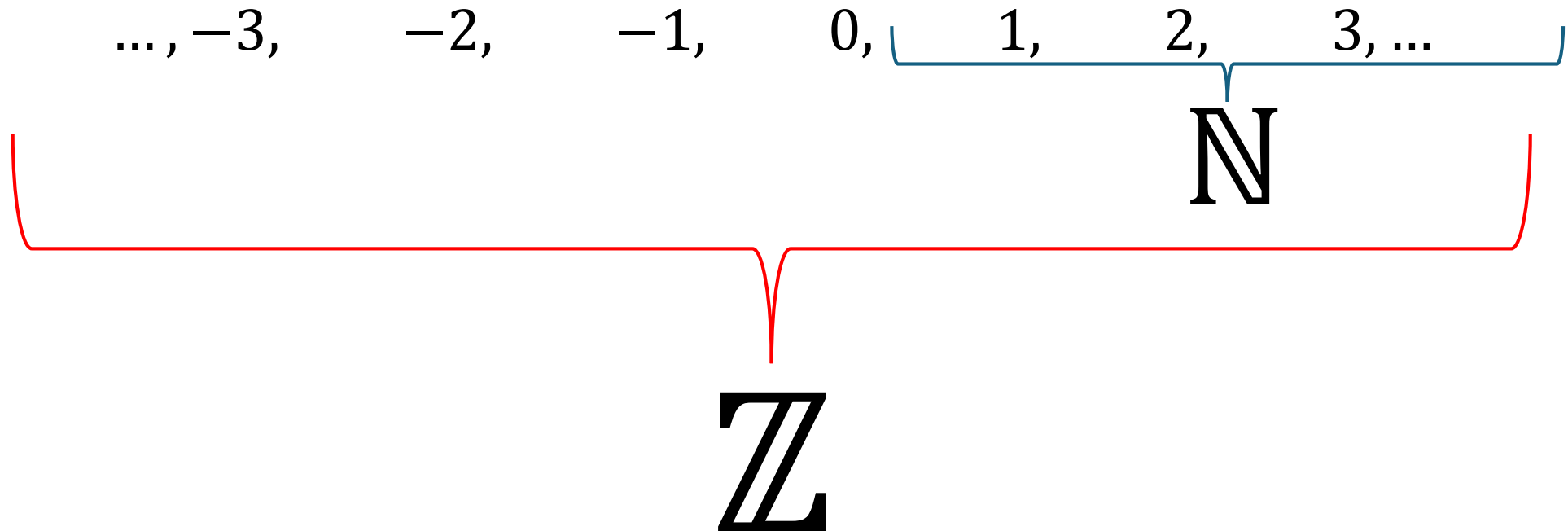
$\mathbb{Z}$



$-\infty, \dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, \infty$

Conjunto de números Enteros $\mathbb{Z}$

Y los números enteros “contienen” a los números naturales



Operatoria en Números Enteros (Suma y Resta)

- Suma de igual signo: Si los números tienen igual signo, se suman los valores absolutos de los números y se conserva el signo.
- Suma de distinto signo: Si los números tienen distinto signo, se restan y se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto.

Obs:

Valor Absoluto: El valor absoluto de un número se define como la distancia a la que se encuentra el número del origen en la recta numérica, es decir del cero.

Si el número es positivo o cero, el valor absoluto es el mismo número, si el número es negativo el valor absoluto es el opuesto del número. El valor absoluto se indica entre líneas paralelas:

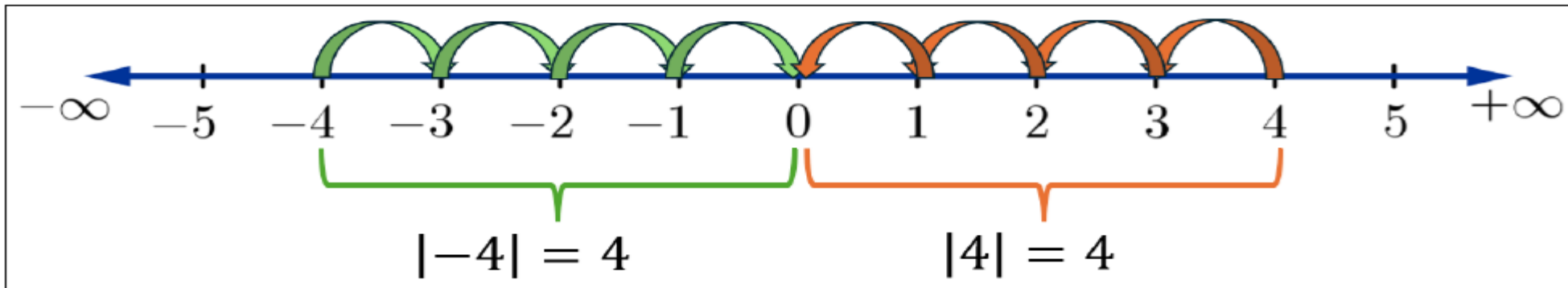
Ejemplos: $|15| = 15$ $|0| = 0$ $|-7| = 7$

Operatoria en Números Enteros (Suma y Resta)

El **valor absoluto** de un número entero corresponde a la distancia de dicho número con el cero. El valor absoluto de un número entero a se representa como $|a|$.

Ejemplo:

- El valor absoluto de 4 se simboliza como $|4|$ y representa la distancia del número con el cero, es decir $|4| = 4$
- El valor absoluto de -4 se simboliza como $|-4|$ y representa la distancia del número con el cero, es decir $|-4| = 4$



Operatoria en Números Enteros

Multiplicación

División



IGUAL SIGNO

Al multiplicar dos números de igual signo, el resultado **siempre** será positivo.

DISTINTO SIGNO

Al multiplicar dos números de distinto signo, el resultado es negativo.

$$+ \cdot + = +$$

$$+ \cdot - = -$$

$$- \cdot + = -$$

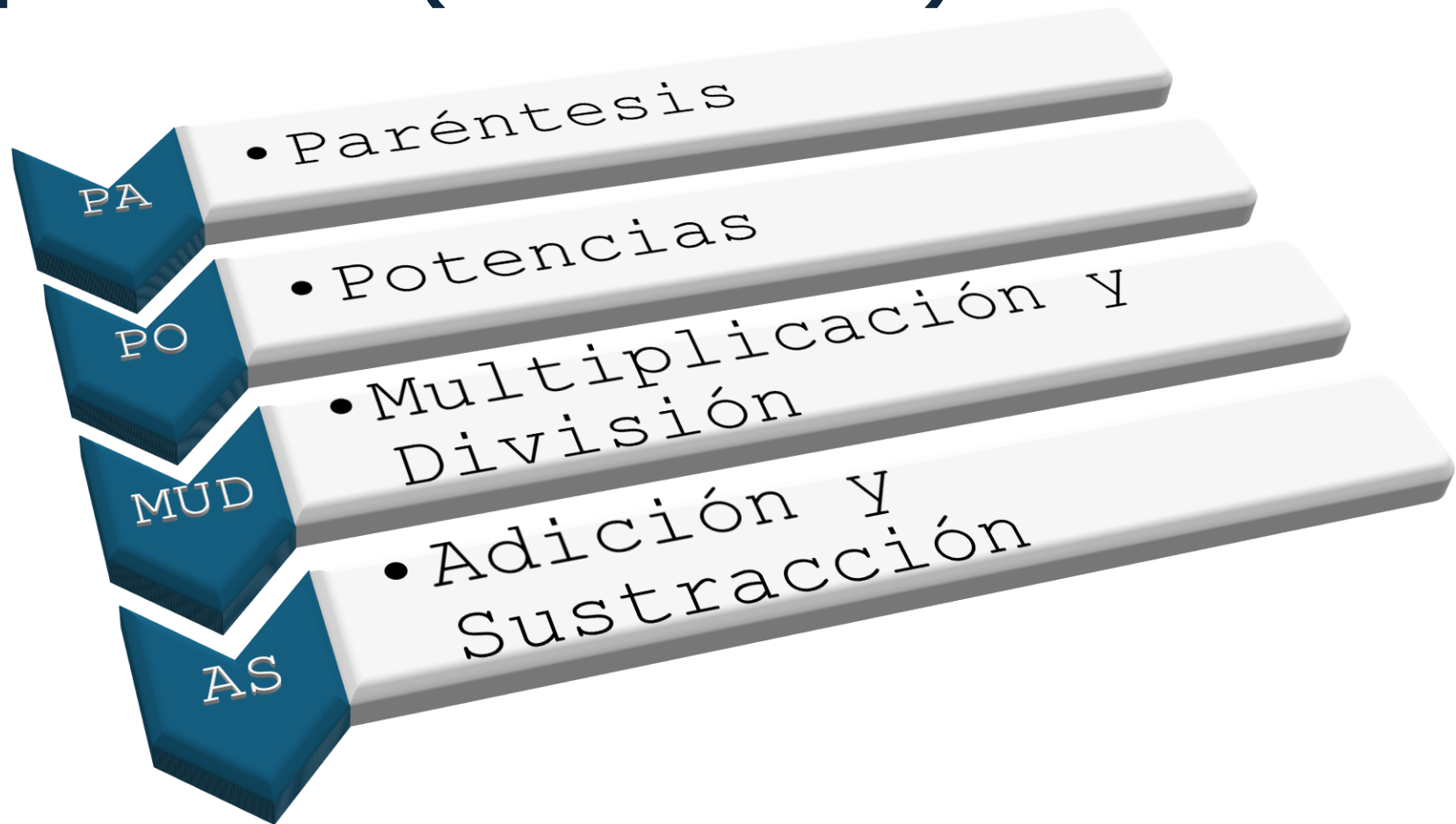
$$- \cdot - = +$$

$$- : + = -$$

$$- : - = +$$

Prioridad de las operaciones (PAPOMUDAS)

Al realizar las distintas operaciones a la vez, se debe respetar el siguiente orden de izquierda a derecha.



Resolver rápidamente...

$$a) [-5 \cdot (-2 + 3 \cdot -5 - 2) + -5]$$

$$c) [-10 \cdot -2 - (-5 : -5 - 2 \cdot -2)] \cdot -2$$

$$b) -25 : -5 - [-3 - (-3 \cdot -2) + 5] + 7$$

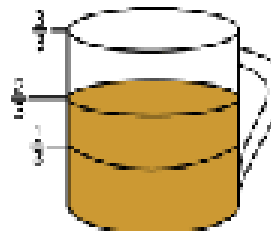
$$d) -1 - [-1 - 1 \cdot -1 + 1 : -1] - 1]$$



Después de haber visto los conjuntos anteriores, el humano se encontró con otro problema, si por alguna razón tomaba cualquier “un” objeto y lo quebraba en partes iguales ¿Cómo podría expresar esta situación?

Los números racionales

Con los números racionales, el humano podía expresar “partes” de un entero.

$\frac{1}{2}$ litro de leche  medio litro de leche	$\frac{1}{2}$ kg de café  medio kilo de café
$\frac{1}{2}$ naranja  media naranja	$\frac{2}{3}$ de taza  dos tercios de taza



Números Racionales

Números Racionales.

$$\mathbb{Q} = \{ a/b \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \}$$

se lee:

Es el conjunto de todos los números escritos en la forma a sobre b , tales que, a y b pertenecen a los enteros y b es distinto de cero.

Significado de los símbolos

$\{ \}$: es el conjunto $|$: tal que $\in$: pertenece

Ejemplos

$$\frac{1}{2}$$

Uno sobre dos,
o un medio

$$\frac{7}{4}$$

Siete sobre cuatro,
o siete cuartos

3 tres

¿por qué tres encaja en la definición de número racional?

Los números racionales

Compuestos de un numerador y un denominador, ambos números enteros

$$\frac{a}{b} = \frac{\text{numerador}}{\text{denominador}}$$

¿Cómo operamos números racionales?

- Para la suma y resta
 - Cuando las fracciones tienen igual denominador

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

- Cuando el denominador es distinto

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$$

¿Cómo operamos números racionales?

- Para la Multiplicación

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

- Para la división

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Ver ejemplos en pizarra.

Número mixto a fracción: $A \frac{b}{c} = \frac{[(A \cdot c) + b]}{c}$, ej: $3 \frac{4}{5} = \frac{[(3 \cdot 5) + 4]}{5} = \frac{19}{5}$

- 1) $ab = 0 \Leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$
- 2) $\frac{a}{b} = 0, (b \neq 0) \Leftrightarrow a = 0$
- 3) 0^{-1} no existe
- 4) $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}, (a, b \neq 0)$
- 5) $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}, (a, b \neq 0)$
- 6) $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}, (b, c \neq 0)$
- 7) $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}, (b \neq 0)$
- 8) $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc, (b, d \neq 0)$
- 9) $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, (b, d \neq 0)$
- 10) $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}, (b, c, d \neq 0)$
- 11) $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, (b, d \neq 0)$
- 12) $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}, (b, d \neq 0)$

Resumen
operatoria con
racionales



Resolver

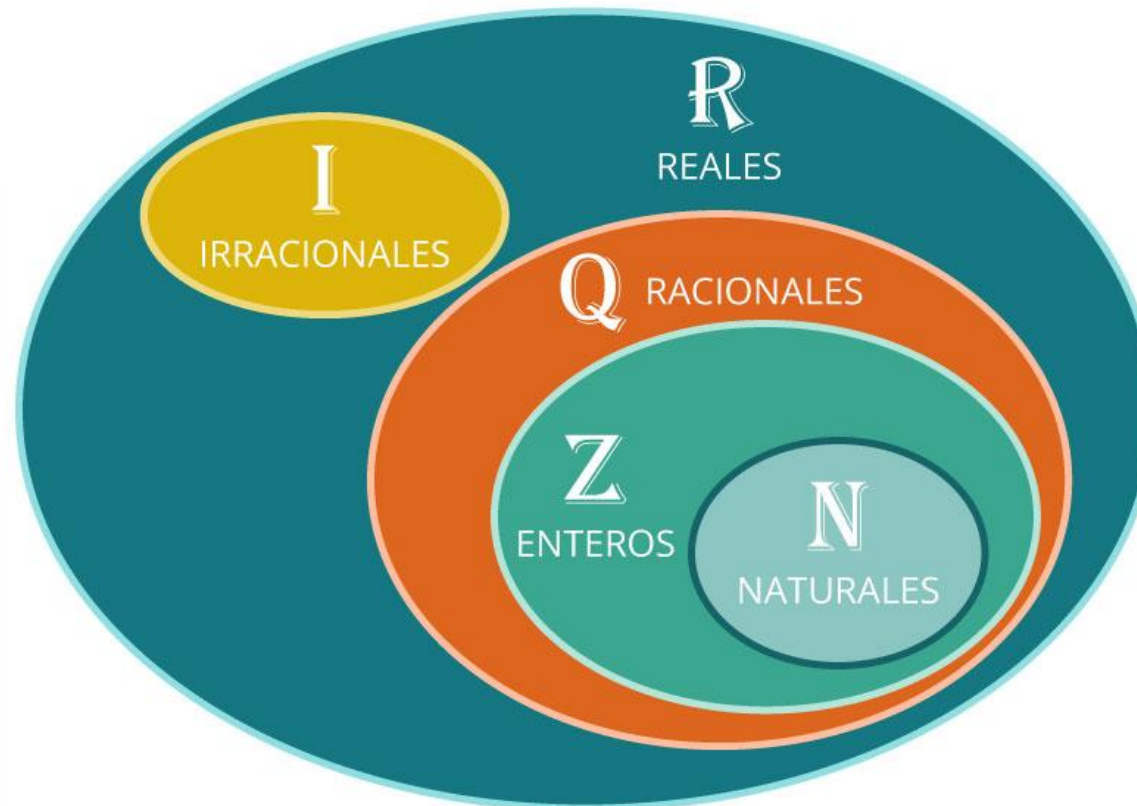
$$a) - \left[\frac{8}{7} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{3}{8} \right) - \left(-\frac{2}{7} \cdot \frac{14}{6} + \frac{1}{2} \right) \cdot 2 \right]$$

$$b) \left(6 - \frac{3}{5} \right) : 5\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{10} \cdot \frac{2}{11} \right)$$

$$c) \frac{3 + \frac{1}{3}}{2 - \frac{2}{3}} : \frac{4 - \frac{2}{3}}{2 + \frac{2}{3}}$$

$$d) 1 - \frac{3}{5 - \frac{3}{2 - \frac{1}{3}}}$$

El conjunto de los números Reales $\mathbb{R}$



Cuerpo Ordenado y Completo de los Números Reales.

OPERACIONES:

Adición

Multiplicación

AXIOMAS de CUERPO

- 1) $\forall x, y \in \mathbb{R},$
- 2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R},$
- 3) $\forall x \in \mathbb{R},$
- 4) $\forall x \in \mathbb{R},$
- 5) $\forall x, y, z \in \mathbb{R},$

$$x + y = y + x$$

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

$$\exists! 0 \in \mathbb{R}, x + 0 = x$$

$$\exists! -x \in \mathbb{R}, x + (-x) = 0$$

El.
opuesto

$$x \cdot y = y \cdot x$$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$$

$$\exists! 1 \in \mathbb{R} - \{0\}, x \cdot 1 = x$$

$$\exists! x^{-1} \in \mathbb{R}, x \cdot x^{-1} = 1$$

El.
inverso

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$$

distributividad

conmutatividad

asociatividad

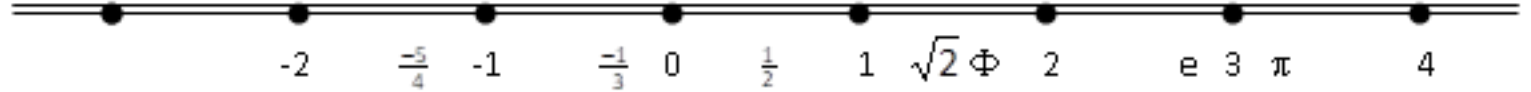
Suma y producto de
positivos es positivo

AXIOMAS de ORDEN

- 6) $\forall x, y \in \mathbb{R}^+, \quad x + y \in \mathbb{R}^+ \quad x \cdot y \in \mathbb{R}^+$
- 7) $\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}, \quad x \in \mathbb{R}^+ \underline{\vee} -x \in \mathbb{R}^+$
- 8) $0 \notin \mathbb{R}^+$

SUBCONJUNTO de $\mathbb{R}$

$$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} / x \text{ es positivo} \}$$



SUBCONJUNTOS de $\mathbb{R}$

Naturales

1) $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

x es par $\exists n \in \mathbb{N}, x = 2n$

x es impar $\exists n \in \mathbb{N}, x = 2n - 1$

$(x$ divide a $y) \vee (y$ es divisible por $x)$, si $\exists n \in \mathbb{N}, y = nx$

Enteros

2) $\mathbb{Z} = \{x : x \in \mathbb{N} \vee -x \in \mathbb{N} \vee x = 0\}$

3) $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{x}{y} : x \in \mathbb{Z} \wedge y \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$

Racionales

4) $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Irracionales

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$$

Con los axiomas de cuerpo se demuestran los siguientes teoremas, entre otros (a, b, c, d son números reales cualquiera)

1) $a + c = b + c \Leftrightarrow a = b$

2) Dados a, b , $\exists x \in \mathbb{R}$, $a + x = b$. Tal x se denota como $b - a$ y se llama diferencia de b con a .

3) $b - a = b + (-a)$

4) $a(b - c) = ab - ac$

5) $-(-a) = a$

6) $a \cdot 0 = 0$

7) $-(a + b) = -a - b$

8) $-(a - b) = b - a$

9) $ac = bc, (c \neq 0) \Leftrightarrow a = b$

10) Dados a, b , $(a \neq 0)$, $\exists x \in \mathbb{R}$, $ax = b$. Tal x se denota como $\frac{b}{a}$ y se llama cociente de b con a .

11) $\frac{b}{a} = ba^{-1}, (a \neq 0)$

12) $(-a)b = -(ab)$

13) $(-a)(-b) = ab$

14) $a \neq 0 \Rightarrow a^{-1} \neq 0 \wedge (a^{-1})^{-1} = a$

15) $-a^{-1} = (-a)^{-1}, (a \neq 0)$

En particular:
operatoria con
enteros

En particular:
operatoria con
racionales (y
enteros)

- 1) $ab = 0 \Leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$
- 2) $\frac{a}{b} = 0, (b \neq 0) \Leftrightarrow a = 0$
- 3) 0^{-1} no existe
- 4) $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}, (a, b \neq 0)$
- 5) $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}, (a, b \neq 0)$
- 6) $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}, (b, c \neq 0)$
- 7) $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}, (b \neq 0)$
- 8) $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc, (b, d \neq 0)$
- 9) $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, (b, d \neq 0)$
- 10) $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}, (b, c, d \neq 0)$
- 11) $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, (b, d \neq 0)$
- 12) $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}, (b, d \neq 0)$

En particular:
operatoria con
racionales

En particular:
operatoria con
racionales
(y fracciones)



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Preguntas . .





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Gracias!!

jmerinon@docente.uss.cl

soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA